

Se tienen la siguiente declaración:

<pre>#define MAX_ID 10 #define MAX_NOMBRE 100 #define MAX_NOMBRE_REAL 100 #define MAX_PAIS 50 #define MAX_BIO 300 #define MAX_DESC 200 #define MAX_FECHA 11 #define MAX_FECHAHORA 20 #define MAX_ARCHIVO 200 #define MAX_GENERO 50 #define MAX_TIPO_PART 50 #define MAX_EMAIL 100 #define MAX_PASSWORD 50 typedef struct { char id[MAX_ID]; char nombre[MAX_NOMBRE]; char nombreReal[MAX_NOMBRE_REAL]; char pais[MAX_PAIS]; char biografia[MAX_BIO]; }ARTISTA; typedef struct { char id[MAX_ID]; char nombre[MAX_GENERO]; char descripcion[MAX_DESC]; }GENERO; typedef struct { char id[MAX_ID]; char titulo[MAX_NOMBRE]; char fechaLanzamiento[MAX_FECHA]; char portada[MAX_ARCHIVO]; char productor[MAX_NOMBRE]; char generoId[MAX_ID]; }ALBUM;</pre>	<pre>typedef struct { char id[MAX_ID]; char titulo[MAX_NOMBRE]; int duracionSeg; int agno; char archivo[MAX_ARCHIVO]; char albumId[MAX_ID]; char generoId[MAX_ID]; }CANCION; typedef struct { char id[MAX_ID]; char cancionId[MAX_ID]; char artistaId[MAX_ID]; char tipoParticipacion[MAX_TIPO_PART]; }CANCIONARTISTA; typedef struct { char id[MAX_ID]; char nombre[MAX_NOMBRE]; char email[MAX_EMAIL]; char password[MAX_PASSWORD]; }USUARIO; typedef struct { char id[MAX_ID]; char nombre[MAX_NOMBRE]; char descripcion[MAX_DESC]; char usuarioId[MAX_ID]; }PLAYLIST; typedef struct { char id[MAX_ID]; char playlistId[MAX_ID]; char cancionId[MAX_ID]; int orden; }PLAYLISTCANCION; typedef struct { char id[MAX_ID]; char usuarioId[MAX_ID]; char cancionId[MAX_ID]; char fechaHora[MAX_FECHAHORA]; }HISTORIAL;</pre>
--	---

1. **35%** Realice la función void dropartista(ARTISTA **art, char *países[], int npaíses), que borre los usuarios alcanzados **art** que sean de los países incluidos en 'países'. **art** debe tener la dimensión real de los usuarios no eliminados.
2. **30%** Realice la función recursiva **int** cantracksdifgen(ALBUM *álbumes, int nalbum, CANCIONES *tracks, ntracks, char *genero), que determine cuántas canciones son de un género diferente al género del album al que pertenece, para los álbumes que son del género 'genero'.
3. **35%** Se tienen los archivos: 'usuario.dat' basado en el tipo 'USUARIO y el archivo 'historial.dat' basado en el tipo 'HISTORIAL'. Realice una función que permita determinar las canciones escuchadas y cuál es la más escuchada por un usuario en cuestión. Realice el prototipo de la función de la forma que crea más conveniente. Tome en cuenta que no se pide imprimir, si no determinar u obtener dichas canciones.